

Roll No

EX-703 (C) (GS)
B.Tech., VII Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Digital Signal Processing
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) The impulse response of a linear time invariant system is

$$h(n) = \left\{ 1, \underset{\uparrow}{2}, 1, -1 \right\}. \text{ Determine the response of the system}$$

$$\text{to the input signal } x(n) = \left\{ \underset{\uparrow}{1}, 2, 3, 1 \right\}.$$

एक लीनियर टाइम इन्वेरियन्ट सिस्टम का इम्पल्स रिस्पोन्स है

$$h(n) = \left\{ 1, \underset{\uparrow}{2}, 1, -1 \right\} \text{ उसका रिस्पोन्स नीचे दिये गये सिग्नल पर क्या}$$

$$\text{होगा } x(n) = \left\{ \underset{\uparrow}{1}, 2, 3, 1 \right\}$$

- b) Discuss the concept of sampling and reconstruction of signals.
सिग्नलों की सेमप्लिंग और पुनर्निर्माण के बारे में बताइए।
2. a) Determine the impulse response $h(n)$ for the system described by the second order difference equation.
निचे वर्णित दूसरे क्रम के डिफरेंस इक्वेशन के सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होगा निकाले।

$$y(n) - 3y(n-1) - 4y(n-2) = x(n) + 2x(n-1)$$
- b) What do you understand by linear time invariant causal system?
लीनियर टाइम इनवेरियन्ट कौजल सिस्टम से आप क्या समझते हैं?
3. Determine the z-transform of the following:
निम्नलिखित के z-ट्रांसफार्म निकाले।
- i) $x(n) = \alpha^n u(n) + b^n u(-n-1)$
- ii) $x(n) = (\cos \omega_0 n) u(n)$
- iii) $x(n) = \frac{1}{2}(n^2 + n) \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} u(n-1)$
- iv) $x(n) = (-1)^n \left(\cos \frac{\pi}{3} n\right) u(n)$
4. a) Determine the inverse z-transform of following system for the given three conditions
नीचे दर्शाए गये सिस्टम का दी गयी तीनों स्थितियों के लिए इन्वर्स z-ट्रांसफार्म निकालें।

$$X(z) = \frac{1}{1 - 1.5z^{-1} + 0.5z^{-2}}$$
 if
- i) ROC $|z| > 1$
- ii) ROC $|z| < 0.5$
- iii) ROC $0.5 < |z| < 1$

- b) Determine the causal signal $x(n)$ whose z-transform is given below.

कोसल सिग्नल $x(n)$ का पता करें जिस का z-ट्रान्सफार्म नीचे दिया गया है।

$$X(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1} + 0.5z^{-2}}$$

5. a) Explain about multiplication of two DFT's and circular convolution.

दो DFT का गुणा और सर्क्युलर कोनवोल्यूशन के बारे में बताइए।

- b) Perform the circular convolution of the following two sequences.

निम्नलिखित दोनों स्वीक्वेन्स का सर्क्युलर कोनवोल्यूशन करें।

$$x_1(n) = \left\{ \underset{\uparrow}{1}, 2, 1, 2 \right\}$$

$$x_2(n) = \left\{ \underset{\uparrow}{2}, 1, 3, 4 \right\}$$

6. a) Explain the designing of FIR filter using window method.

विन्डो मैथड से FIR फिल्टर की डिजाईनिंग बताइए।

- b) Explain the designing of IIR filter using Butterworth method.

बटरवर्थ मेथड से IIR फिल्टर की डिजाईनिंग बताइए।

7. a) What is parametric and nonparametric spectral estimation.

पेरामिट्रिक और नोन पेरामिट्रिक स्पेक्ट्रल एस्टिमेशन क्या होता है?

- b) Explain about Linear Mean Square Estimation.

लीनियर मीन स्क्वेयर एस्टिमेशन के बारे में बताइए।

8. Write short notes on any two of the following:

- a) Parseval Identity
- b) Optimal filtering using ARMA model
- c) Wiener filter

किन्हीं दो पर संक्षिप्त लेख लिखें।

- अ) पार्सेवल आईडेन्टिटी
- ब) ARMA मोडल के इस्तेमाल से ओप्टिमल फिल्टरिंग
- स) वीनर फिल्टर

**